

抗生素替代添加剂对优质肉鸡生产性能的影响*

赵献芝¹, 王阳铭^{1**}, 任志嘉², 张志颖², 罗 艺¹, 张昌莲¹

(1. 重庆市畜牧科学院家禽研究所, 重庆 402460;

2. 重庆市畜牧科学院南川分院, 重庆 408400)

摘 要: 为寻找替代抗生素的肉鸡饲料添加剂, 试验选用 600 只健康 1 日龄优质肉鸡, 采用单因素完全随机试验设计, 分成 6 组 (1 个对照组 + 5 个试验组), 每组 2 个重复。试验组分别在对照组基础上添加益生菌 + 抗生素、抗生素和中草药。结果表明, 益生菌 + 抗生素组以及中草药替代抗生素组对于肉鸡的平均日增重、成活率均有显著提高 ($P < 0.05$), 且对于增重效果的影响 30 日龄之前优于 30 日龄以后。

关键词: 益生菌; 抗生素; 中草药; 饲料添加剂; 平均日增重

Effect of Probiotics Substituted for Antibiotics on the Performance of Broilers*

ZHAO Xianzhi¹, WANG Yangming^{1**}, REN Zhijia², ZHANG Zhiying², LUO Yi¹, ZHANG Changlian¹

(1. Institute of Poultry Science, Chongqing Academy of Animal Sciences, Chongqing 402460;

2. Nanchuan Branch Institute, Chongqing Academy of Animal Sciences, Chongqing 408400)

Abstract: To find better feed additives substituted for antibiotics, 600 one-day-age chickens were randomly divided into six groups (one control group and five test groups) with two replications each group. Probiotics with antibiotics, antibiotics, Chinese medical herbs were added into different test groups respectively. The results showed that the average daily gain (ADG) and survival rate were increased significantly in test groups with probiotics and Chinese medical herbs ($P < 0.05$). And it was better for 0 to 30-day-age chicken than 30 to 60 day-age chicken on ADG.

Key words: probiotics; antibiotics; Chinese medical herbs; feed additives; average daily gain

随着人们生活水平的提高, 对畜禽产品质量的要求也越来越高, 目前, 人们不仅关心畜禽产品的风味, 对食品安全也提出越来越高的要求, 畜牧生产者不仅要选择符合人们消费要求的品种, 在养殖过程中饲养方式、添加剂的安全性也是要求十分注意的一个方面。随着畜禽集约化饲养程度的提高, 防治动物群发病的药物类饲料添加剂的应用越来越

广泛。抗生素作为饲料添加剂使用已经有几十年的历史了, 抗生素具有防治疾病的作用, 能显著提高畜禽生产性能, 但也存在着使病原菌产生耐药性, 有药物残留及污染环境等弊端, 有的甚至会诱发人和动物产生癌症和畸变, 危及人类的健康和安全^[1]。目前欧盟已全面禁用抗生素。近年来, 许多研究者做了大量的工作, 研制能改善畜禽健康、提高生产性能且安全无毒的天然制剂成为一个开发热点, 试图为人们提供优质、放心的产品。益生菌^[2-5]和中草药^[6,7]是研究较多的两种添加剂。本研究使用益生菌、抗生素、中草药三种添加剂, 以不同组合、不

收稿日期: 2011-05-03

修回日期: 2011-06-02

* 基金项目: 重庆市农发资金项目 (09403)

** 通讯作者, E-mail: cqwym@163.com

同量对优质肉鸡生产性能的影响作一比较,以期寻找更加健康、生态的饲料添加剂。

1 材料与方法

1.1 试验动物与设计

本试验采用单因子完全随机试验设计,选择初生重相近的 1 日龄健康优质鸡苗 600 只,随机分为 6 组,每组设 2 个重复,每个重复 50 只鸡,分别饲喂不同的试验日粮,试验处理见表 1。试验期 60 d,分两个阶段:0~30 日龄和 31~60 日龄。益生菌为含地衣芽孢杆菌内生芽孢 $>1 \times 10^{10}$ g 的产品,抗生素选用益力素,均由雅来大药厂提供。中草药添加剂由柴胡、银华藤、板蓝根、大青叶等 12 味中药按照一定比例配制而成,添加量为 0~30 日龄 5 g/kg,30~60 日龄 2.5 g/kg。

表 1 试验分组设计方案

组别	处理
I	基础日粮(空白对照)
II	基础日粮+100 mg/kg 益畜宝+300 mg/kg 益力素
III	基础日粮+200 mg/kg 益畜宝+300 mg/kg 益力素
IV	基础日粮+300 mg/kg 益畜宝+300 mg/kg 益力素
V	基础日粮+500 mg/kg 益力素
VI	基础日粮+中草药添加剂

1.2 试验时间与地点

试验时间为 2010 年 10 月 5 日~12 月 4 日,在重庆市南川区兴隆种鸡场实施完成。

1.3 试验日粮与饲养管理

试验鸡采用笼养方式饲养,基础日粮采用饲料厂常规配方配制,原料组成与营养成分见表 2,自由采食、饮水,按照常规饲养管理程序进行。

表 2 0~60 日龄基础日粮配方及营养水平

原料(g/kg)	前期(0~30日龄)	中期(31~60日龄)	营养水平(%)	前期(0~30日龄)	中期(31~60日龄)
玉米	623.00	650.00	ME(MJ/kg)	11.93	12.14
次粉	20.00	40.00	CP	20.00	18.00
43%豆粕	270.00	200.00	EE	2.71	2.57
混合油脂	/	10.00	CF	2.08	4.35
菜籽粕	34.00	50.00	Ca	0.81	0.70
玉米蛋白粉	20.00	20.00	P	0.58	0.65
碳酸钙	12.00	8.00	AP	0.35	0.35
碳酸氢钙	10.00	10.00	Lys	1.20	1.05
DL-蛋氨酸	1.80	1.30	Met	0.50	0.45
98.5%赖氨酸-盐酸	3.00	3.00			
食盐	3.00	3.00			
植酸酶	0.10	0.10			
氯化胆碱	1.00	1.50			
防霉剂	1.00	1.00			
抗氧化剂	0.25	0.20			
有机酸化剂	2.00	1.50			
预混料	1.00	1.00			

1.4 测定指标

分别于 30 日龄、60 日龄早上,每个重复选取 30 只鸡进行空腹称重,每天观察鸡群健康状况,随时记录鸡只死亡情况。

1.5 统计分析

试验数据采用 SPSS 11.5 软件进行统计分析,多重比较采用 DUCAN 法,数据以平均数 $\pm$ 标准差表示。

2 结果

2.1 不同添加剂对优质肉鸡生长性能的影响

各组试验鸡各阶段的平均日增重见表 3。由表 3 可见,0~30 日龄:试验组 IV 组平均日增重最多,其次是 III 组,但 III 组与 IV 组之间差异不显著($P>0.05$);III 组、IV 组平均日增重均显著高于 I 组、II 组、V 组、VI 组($P<0.05$);I 组平均日增重显著低于 II 组、V 组、VI 组($P<0.05$),II 组、V 组、VI 组 3 个组之间差异不显著($P>0.05$)。31~60 日龄:II 组平均日增重最多,IV 组平均日增重最少,II 组与其它 5 个组之间差异显著($P<0.05$);I 组与 VI 组之间差异不显著($P>0.05$),III 组、V 组、VI 组间差异不显著($P>0.05$);III 组、V 组、VI 组平均日增重显著高于对照组(I 组)($P<0.05$)。

表 3 不同添加剂对不同阶段优质肉鸡日增重的影响 g

组别	0~30 日龄平均日增重	31~60 日龄平均日增重
I	2.62 $\pm$ 1.00 ^b	2.23 $\pm$ 0.88 ^b
II	2.99 $\pm$ 0.84 ^a	2.92 $\pm$ 0.84 ^a
III	3.16 $\pm$ 1.04 ^a	2.44 $\pm$ 0.83 ^{ab}
IV	3.32 $\pm$ 1.00 ^a	2.19 $\pm$ 0.71 ^b
V	2.72 $\pm$ 0.81 ^a	2.70 $\pm$ 0.70 ^{ab}
VI	2.76 $\pm$ 0.86 ^{ab}	2.74 $\pm$ 0.68 ^{ab}

注:同列数据肩标字母不同者表示差异显著($P<0.05$),字母相同者表示差异不显著($P>0.05$)。

2.2 不同添加剂对优质肉鸡存活率的影响

由表 4 可见,对照组鸡只成活率最低,试验 IV 组成活率最高;31~60 日龄鸡只死亡率比 0~30 日龄高。

表 4 不同添加剂对肉鸡存活率的影响 %

组别	1 日龄	30 日龄	60 日龄	全期成活率
I	100	90	72	72
II	100	88	77	77
III	100	90	81	81
IV	100	92	82	82
V	100	92	79	79
VI	100	92	77	77

3 讨论

3.1 益生菌替代抗生素对肉鸡生长性能的影响

益生菌又称促生素、生菌剂、活菌制剂、微生物制剂等，可以直接饲喂动物并通过调节动物胃肠道微生态平衡达到预防疾病、促进动物生长和提高饲料利用率的目的。目前，世界各国对益生菌的使用呈逐渐上升的趋势^[8]。日粮中添加益生菌后，可以有效补充消化道内有益菌的不足，抑制有害菌的繁殖，而且益生菌在发酵和代谢过程中会产生生长激素等生理活性物质，有助于食物消化和营养物质吸收，促进代谢，达到提高生产性能的目的。

本研究中，与空白对照组相比，益生菌替代部分抗生素以及只添加抗生素的组，0~30 日龄肉鸡平均日增重有显著提高 ($P<0.05$)，而 31~60 日龄平均日增重 II 组、III 组、V 都有显著提高 ($P<0.05$)，而 IV 组差异不显著 ($P>0.05$)，这可能是由于试验误差所致。0~30 日龄，益生菌替代一定量的抗生素 (III 组、IV 组) 添加到饲料中后，鸡只日增重有显著提高 ($P<0.05$)，而在 31~60 日龄变化不是很明显。这说明添加益生菌对于肉鸡前期增重的影响优于后期，这与徐刚等^[3]、王冉等^[4]、李菊等^[5]的研究结果一致。这可能是因为肉仔鸡在生长前期体内微生态系统还不健全，这时通过添加外源有益菌可以迅速占据肠道有利位置，从而对病原菌在肠道定植产生排斥作用，达到有益健康、提高生产性能的目的。

3.2 中草药添加剂对肉鸡生产性能的影响

中草药为天然动植物产品，一些常用中草药富含蛋白质、氨基酸、维生素和微量元素等成分，兼有药用、营养以及增强免疫的功能。中草药作为饲料添加剂具有改善机体代谢、提高免疫功能以及防治畜禽疾病等多方面的作用，而且中草药添加剂具有毒副作用小、抗药性小、无残留等优点^[9]。本研究中将柴胡、银华藤、板蓝根、大青叶等 12 种中药按一定配比添加到肉鸡饲料中。结果显示，添加中草药的组比空白组平均日增重提高了 5.34% ($P<0.05$)，这与廖玉英等^[6]研究结果相一致。而与只添加抗生素的组以及较少量益生菌替代组差异不显著 ($P>0.05$)，随着益生菌添加量的增加，中草药添加组则不能显示出其优势 ($P<0.05$)。

3.3 抗生素替代添加剂对肉鸡死亡率的影响

付水广等^[10]研究发现，益生菌组和中草药添加剂对肉鸡死亡率、腹泻率均有显著的改善作用 ($P<0.05$)。本研究中，添加益生菌+抗生素、抗生素、中草药组鸡的成活率均比对照组有不同程度的提高，其中益生菌组的效果优于中草药组。而且 31~60 日龄死亡率比 0~30 日龄高，这可能是由于试验后期天气寒冷所致。总体来看，在肉鸡饲料中添加益生菌和中草药均可以起到提高肉鸡免疫性能，降低死亡率的作用，可以替代抗生素的作用，并且比抗生素安全健康。

4 结论

益生菌、中草药分别按照一定水平添加到肉鸡的基础日粮中，都能显著提高肉鸡的平均日增重，降低死亡率，且对生长前期的作用优于后期。因此，益生菌和中草药作为肉鸡饲料添加剂替代抗生素是完全可行的，但使肉鸡发挥最佳生产性能的具体添加量以及各添加剂联合使用配比问题还有待于进一步研究。

参考文献：

- 1 Newman M C. Antibiotic resistance is a reality; novel techniques for overcoming antibiotic resistance when using new growth promoters [C]//Proceedings of Alltech's 18th Annual Symposium. Nottingham: Nottingham University Press, 2002, 98-106.
- 2 张乐颖, 杨凌, 赵国先. 益生菌对乌骨鸡免疫功能和物质代谢的影响[J]. 中国家禽, 2006, 28(3): 12-14.
- 3 徐刚, 陈玉林, 马雄, 等. 4 种绿色饲料添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 西北农林科技大学学报, 2008, 36(4): 1-7.
- 4 王冉, 邵春荣, 胡来根, 等. 益生菌在肉鸡生产中替代抗生素的试验[J]. 饲料研究, 2002, 1: 15-17.
- 5 李菊, 张日俊. 益生菌对肉仔鸡生长性能、屠体性状及肉品质的影响[J]. 动物营养学报, 2007, 19(4): 372-378.
- 6 廖玉英, 覃仕善, 秦黎梅. 复方中草药添加剂对银香生长性能及免疫功能的影响[J]. 广西科学, 2010, 17(4): 396-398.
- 7 李笑春, 黄建国, 敖长金. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及营养物质代谢的影响[J]. 中国家禽, 2010, 32(13): 19-22.
- 8 林英庭, 李华, 刘作功, 等. 益生菌在养鸡生产中的应用[J]. 中国家禽, 2003, 25(1): 45-47.
- 9 陆文总, 高玉鹏, 李丽莉. 鸡用中草药添加剂应用研究进展[J]. 中国畜牧兽医, 2005, 32(4): 16-18.
- 10 付水广, 瞿明仁, 宋小珍. 益生菌和中草药在乌骨鸡生产中替代抗生素的研究[J]. 中国家禽, 2004, 26(3): 11-13.